NGB Labs

NGB 综合技术实验室专栏

基于成本模型的云服务定价体系研究

徐亮 郑鹏思 吉视传媒股份有限公司

摘要：本文基于业务的成本模型，分析各维度的价值贡献，给出了云产品的定价方法，逐步探索形成云服务定价体系，为广电网络运营商在云计算服务运营方面提供了参考。

关键词：云计算 服务成本 产品定价
DOI:10.16045/j.cnki.catvtec.2018.07.023

1 云服务概述

1.1 云计算简介

云计算是一种基于网络的服务交付模式，其通过互联网（局域网）来向用户提供动态易扩展的资源，并且资源的管理、计费等工作在云端完成，而云资源的使用者一般也可以通过自服务的方式按需获取资源。云计算是一种商业模型而非具体的技术体系，其涉及到的技术包括虚拟化、分布式处理、并行计算、数据存储等，通过云计算模式将传统 IT 的产品交付形态转化为服务交付形态。在云服务的使用者看来，IT 资源可以无限获取，运行更加高效稳定，价格更为便宜；在云服务的提供者看来，能够使 IT 服务可度量、优化资源售卖方式、拓宽 IT 服务渠道。

1.2 云服务分类

云计算服务按所提供服务的层级可分为 IaaS、PaaS 及 SaaS。基础设施即服务 IaaS 提供给客户的服务是对所有设施的利用，平台即服务 PaaS 提供给客户的服务是把客户开发或收购的应用程序部署到供应商的云计算基础设施上，软件即服务 SaaS 提供给客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序。云服务按使用者接入方式主要分为公有云和私有云。公有云由大型的云服务提供商来建设并对外提供服务，例如亚马逊、阿里云等，面向的用户为公众用户和企业，所有的维护都在云端由云服务提供商来完成；私有云一般由企业自己建设，资源的管理由企业本身完成。

2 云服务定价体系探究

2.1 定价的意义

云服务体系包括运营主体和运营对象。运营主体是指云平台资源和服务的销售主体和责任主体。运营对象是指云平台资源和服务的直接受益者和消费者，一般为政企用户群体和个人用户群体。

运营商作为云服务的运营主体，云服务即为自身产品，其产品定价是营销体系的核心内容。云服务可以直接对客户销售，此时最终用户作为客户，对云资源按需付费，此时需要有明确的服务目录，以便云租户根据自身需求合理的选择相应产品；同时云服务也可以与具体的行业应用打包为软件服务整体向最终客户销售，这时需要对开发商使用的云服务进行估价，便于后续双方分成结算，政企云往往更倾向于此类。无论哪种方式都需要对云服务的每项内容给出详细描述，从而完成整个服务体系的价值分配。

2.2 定价分析对象

云服务本身包含多个层次，除了基本的 IaaS、PaaS 和 SaaS 外，还包括软件支撑服务、信息资源服务、安全服务、上云迁云咨询服务等，其中增值服务以及 SaaS 服务形式多样并且难以量化，大多数情况下根据市场需求确定；IaaS、PaaS 服务大多数可以依据成本模型量化，以服务目录的形式对外发布，此部分是本文的重点分析对象。

2.3 定价原则

云服务的定价包括多种因素，如累计投入成本、市场竞争关系、行业相关政策法规等，本文基于成本模型，通过对累计投入成本的分析总结，制定出云

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产品的成本定价。累计投入的总成本是建设规模与建设维护时间的函数，建设规模越大，总成本越高；建设维护周期越长，总成本越高。而建设规模体现着云平台所能提供的资源能力，如果设定单位资源池模型，则建设规模越大，云平台所能提供的单位资源池数量越多。给定成本回收周期的情况下，回收周期亦可视为建设维护期，随着成本回收周期趋于无限大，单位资源池单位时间内的分摊成本也趋于收敛，因此基于成本模型的云服务定价是合理并可行的。

3 云服务定价方法解析

3.1 定价分析总体思路

定价分析的总体思路是依据成本回收周期、基础平台建设、运营运维投入、财务资金税收等因素得出总体投入成本，进而通过分析价值贡献得出每项云服务的成本，最终给出单项云服务单位资源单位时间段内的租用成本价格。

3.2 云服务总投入成本模型分析

云服务的总成本计算需要考虑的主要因素如表 1 所示。

总投入成本（P），如式（1）所示。

$$P = A + B + C + D \quad (1)$$

建设成本（A）是指建设云平台产生的相关费用，包含硬件成本（A_h）、软件成本（A_s）、实施成本（A_i）、基础环境成本（A_e）。

运营成本（B）主要包含n年运营内电力消耗成本（B_e）、基础运维费用（B_o）、硬件运维费用（B_h）及软件运维费用（B_s）。

表 1 云服务总成本表

名称	变量符号	说明
成本回收周期	n	成本回收周期是指从资金投入至全部收回所经历的时间，在本文以年为单位
云服务总投入成本	P	云服务体系正常建设运营在成本回收周期内的总体投入成本
建设成本	A	建设成本包括云平台软硬件成本、基础环境建设成本、实施成本等
硬件成本	A_h	硬件采购成本
软件成本	A_s	软件采购成本
实施成本	A_i	实施成本是建设云平台过程中的集成和实施（含项目管理、辅材等）等费用
基础环境建设成本	A_e	基础环境建设包含机房配套装修、机柜采购布放、基础设施建设等
运营成本	B	包含建设维护期内风火水电固定消耗、机房运维、平台软硬件运维及升级成本
电力成本	B_e	用于机房降温空调照明等电力消耗以及平台硬件电量消耗成本
基础运维成本	B_o	主要掌控机房温度、电力保障、故障排查、设备损坏维修等，通过维护人员工资来体现
硬件运维成本	B_h	硬件维保费用
软件运维成本	B_s	平台维保、更新升级、安全费用及其他费用
资金成本	C	用于投资的资金占用
税金	D	税金是云服务商按照平台建设实际情况缴纳的企业各项税金，按照（平台建设成本 + 资金成本 + 运营成本）的税收缴纳比率 θ 计取

表 2 云服务分项成本表

名称	变量符号	说明
云主机成本	E_{ecs}	用于提供云主机服务的软硬件总投入
云数据库成本	E_{rds}	用于提供云数据库服务的软硬件总投入
对象存储成本	E_{os}	用于提供对象存储服务的软硬件总投入
云负载均衡成本	E_{lb}	用于提供云负载均衡服务的软硬件总投入
大数据成本	E_{bd}	用于提供大数据服务的软硬件总投入

资金成本（C）是由于云服务商一次投入资金分若干年收回而产生的资金占用费，每年计算资金成本的基数为上年末尚未收回的建设成本，此基数呈逐年递减，银行贷款基准利率按照人行最近公布的基准利率计算。

税金（D）为上述成本乘税率（θ），云服务的税率一般按照增值电信业务税率来计算，如式（2）所示。

$$D = (A + B + C) \cdot \theta \quad (2)$$

3.3 云服务分项产品成本模型分析

本文把云服务产品分为五大类，分别为云主机、云数据库、云对象存储、云负载均衡以及大数据服务，在计算每一类的云服务产品的详细配置定价之前需对每类云服务进行成本分摊。云服务分项成本如表 2 所示。

定义产品加权总成本（E_{goods}），如式（3）所示。

$$E_{goods} = K_{ecs} \cdot E_{ecs} + K_{rds} \cdot E_{rds} + K_{os} \cdot E_{os} + K_{lb} \cdot E_{lb} + K_{bd} \cdot E_{bd} \quad (3)$$

其中，K_{ecs}、K_{rds}、K_{os}、K_{lb}、K_{bd}为修正系数，修正系数可根据各项云服务的收入预期进行设定，一般情况下均设置为 1，如果上述部分云服务特定的云平台无法提供，则在计算该云平台的云服务定价时将相应的云服务修正系数设置为 0，进而根据修正比例计算出云主机成本（R_E）、云数据库成本（R_R）、对象存储成本（R_O）、云负载均衡成本（R_L）以及大数据分析成本（R_B）。

3.4 云服务定价方法示例

我们以云主机的定价方法作为示例，其他云产品可以参考此算法进行定价。云主机是云计算最基本也是最广泛的服务形态，特定类型的 CPU 和

(C) 1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 云主机变量表

名称	符号	说明
VCPU 定价	Ecs_Cpu_i	第i种类型云主机每个 VCPU 的成本定价，单位为元 / 核 / 月
内存定价	Ecs_Mem_i	第i种类型云主机每 G 内存的成本定价，单位为元 /G/ 月
云磁盘定价	Ecs_Disk_j	第j种类型云磁盘每 G 存储的成本定价，单位为元 /G/ 月
CPU 硬件价格	$E_Ecs_Cpu_i$	第i种类型云主机 CPU 的价格
内存硬件价格	$E_Ecs_Mem_i$	第i种类型云主机内存的价格
硬盘硬件价格	$E_Ecs_Disk_j$	第j种类型云磁盘的价格
VCPU 最大提供能力	$N_Ecs_Cpu_i$	第i种类型云主机所在宿主机能提供的 VCPU 最大数量
内存最大提供能力	$N_Ecs_Mem_i$	第i种类型云主机所在宿主机能提供的内存最大容量
硬盘最大提供能力	$N_Ecs_Disk_j$	第j种类型云磁盘所在宿主设备能提供的磁盘存储最大容量

内存的二元组代表了一种云主机机型。云主机一般包括云磁盘、云磁盘的计算相对独立，依赖于提供磁盘的服务器以及存储设备等。

设定云主机有Ecs_Vm_Num种类型，云磁盘有Ecs_Disk_Num种类型，涉及到的变量符号如表 3 所示。

设定$K_Ecs_Cpu_i$、$K_Ecs_Mem_i$、$K_Ecs_Disk_j$为修正系数，修正系数根据云产品的预期收入、实体设备的物理特性等因素进行设定。

第i种类型云主机 VCPU 成本（$R_Ecs_Cpu_i$），如式（4）所示。

$$R_{Ecs_{Cpu_i}} = R_E \cdot \frac{E_Ecs_Cpu_i \cdot K_Ecs_Cpu_i}{E_Ecs} \quad (4)$$

设定第i种类型云主机 VCPU 的出租率为（$Ecs_Rate_Cpu_i$），则可计算第i种类型 VCPU 成本价（Ecs_Cpu_i），同理可以计算出第i种类型云主机内存成本（$R_Ecs_Mem_i$）以及第j种类型云磁盘成本（$R_Ecs_Disk_j$）。

通过上述方法，带入变量的实际数值即可以得出特定配置的云主机价格，其余的云服务产品参考此方法亦可以定义出相应的产品目录。至此，我们依据成本模型分析，通过计算各项子服务的价值贡献期望，最终给出各项云产品的定价。

4 总结及展望

4.1 云服务定价体系总结

本文基于成本模型的分析，讨论了云产品的定价方法，并以云主机为例对定价方法进行解析，据此形成云产品的服务目录，文中主要针对能够明确量化的云产品，综合考虑产品特性和价格结构，制定出符合云服务运营商的定价体系。

随着云计算和大数据产业的逐步落地，许多企业都在探索转型成云服务商，政府也为了规范云计算行业和产业发展，逐步对云服务相关内容进行标准制定，做为完善的云服务定价体系，一方面要满足政企专有云的定制化需求，另一方面要匹配公有云的价格结构，定价也会综合参考政府指导以及市场格局。

4.2 建议及展望

本文给出了部分 IaaS 和 PaaS 服务的定价体系研究方法，主机、存储、网络等业务是目前最普通最广泛的产品形态，形成的云服务目录可以作为对外的公开报价参考，亦可以作为与应用合作伙伴的结算依据。而在传统云服务基础上构建的数据库优化、大数据挖掘分析以及衍生出的 SaaS 服务、信息化咨询、应用整合等难以量化的服务，将会在后续云计算服务中扮演越来越重要的角色，也是今后云服务运营体系要研究的重点，后续还需在实际应用中根据客户需求、行业及产业的发展情况予以优化，这同时也是未来云服务提供商在社会信息化领域应着力探索的收益方向。

参考文献

[1] 刘森，刘渊，杨洋 . 云计算技术扩散与经济增长—基于 DSGE 的模型分析 [J]. 科研管理 ,2016,37(9).
[2] 黎春兰，邓仲华，张文萍 . 云服务的定价策略分析 [J]. 图书与情报 ,2013(1).
[3] 董誉，郭树行，杨帆 . 面向产品生命周期理论的云计算定价模式探讨 [J]. 科技创新导报 ,2015,30(2).
[4] 陈立勇，殷秀叶，朱海 . 云环境下的动态分段定价策略 [J]. 武汉工程大学学报 ,2013,35(8).
[5] 窦一凡，肖永波 . “云计算”模式下软件最优定价策略分析 [J]. 中国管理科学 ,2011(19).
[6] 章瑞，宋湘玲，汤兵勇 . 基于两阶段收费的云计算服务定价策略研究 [J]. 黑龙江大学自然科学学报 ,2013,30(2).
[7] 杨黎波 . 云服务产业定价模式及策略研究——基于双边市场理论的设计 [J]. 价格理论与实践 ,2013(4).
[8]Piercy N F,Cravens D W,Lane N. Thinking strategically about pricing decisions[J].Journal of Business Strategy,2010,31(5).
[9] 任冠宇 . 云计算服务定价策略国内外研究现状综述 [J]. 商情 ,2013(11).
[10] 吴良刚，周赛军 . 两种常见的云计算服务定价机制的对比研究 [J]. 计算机应用研究 ,2016,33(1).
[11]Weinhardt C,Anandasivam A,Blau B, et al.Cloud computing: a Classification,business models,and research directions[J].Business & Information Systems Engineering,2009,1(5).
[12]Mac í as M,Guitart J.A genetic model for pricing in cloud computing markets[C]//Proc of ACM Symposium on Applied Computing. NewYork: ACM Press,2011.
[13]Wu Xing,Zhang Wu,Dou Wanchun.Pricing as a service: personalized pricing strategy in cloud computing[C]//Proc of the 12th IEEE International Conference on Computer and Information Technology.[S.1.]:IEEE Press,2012.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net